

Greycortex cvičení

vypracoval

Julie Skříčková

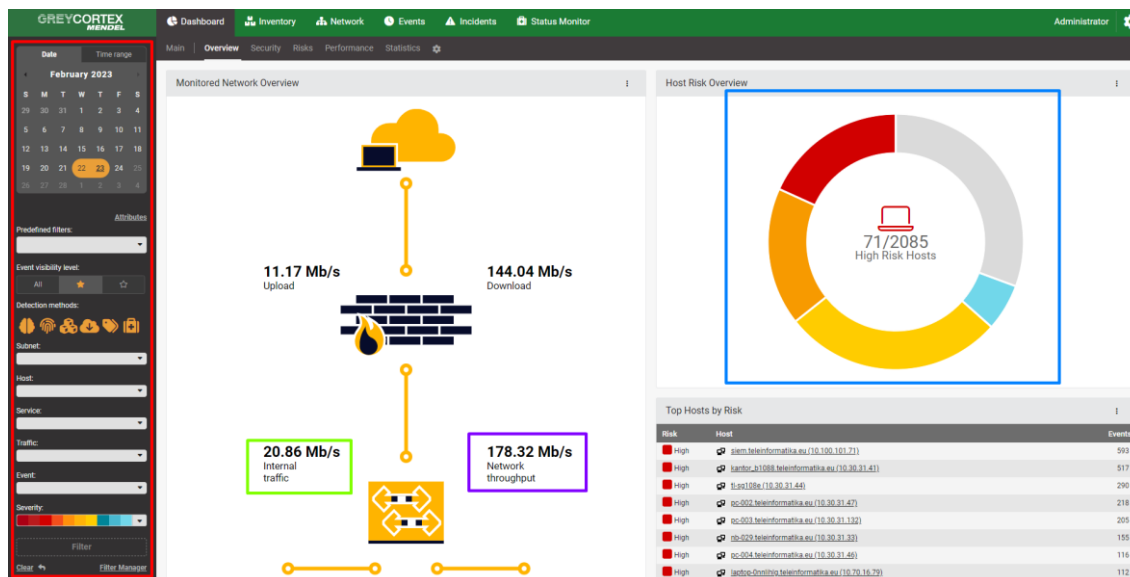
Obsah

1	Investigování událostí.....	2
1.1	Příklad 1.....	2
1.1.1	False positive pravidlo	6
1.2	Příklad 2.....	8
1.2.1	Filtrování.....	10

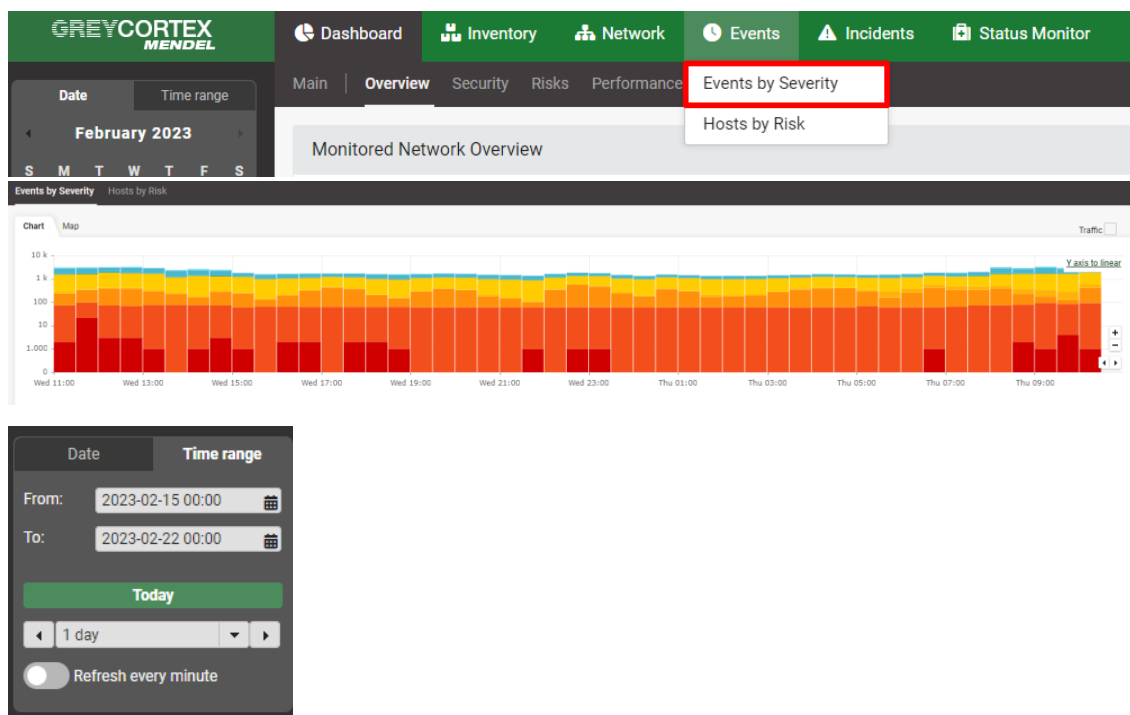
1 Investigování událostí

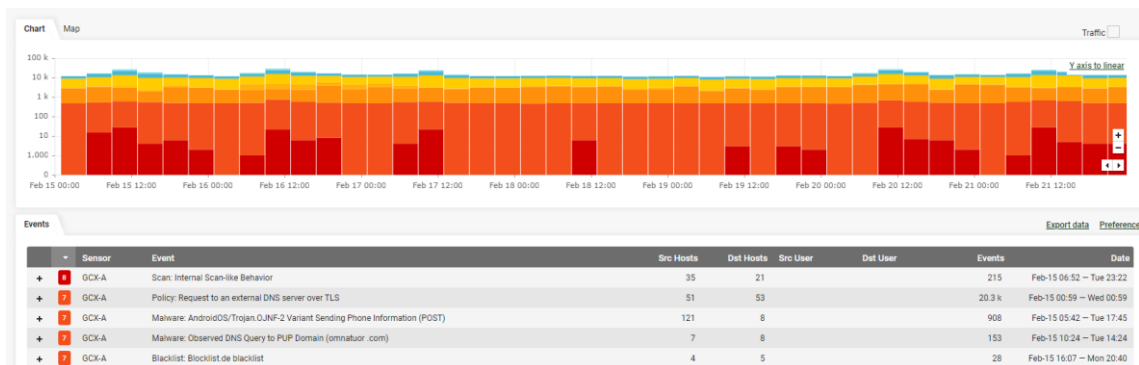
1.1 Příklad 1

Při přihlášení do Greycortex Mendel se nám otevře pohled Overview v Dashboard. Vidíme zde filtrovací část (označeno červeně), kolik toků Greycortex zpracoval (označeno fialově), kolik toků je v interní síti (označeno zeleně) a koláčový graf označující množství událostí podle jejich rizika (označeno modře), data jsou za dobu označenou v „Date“.

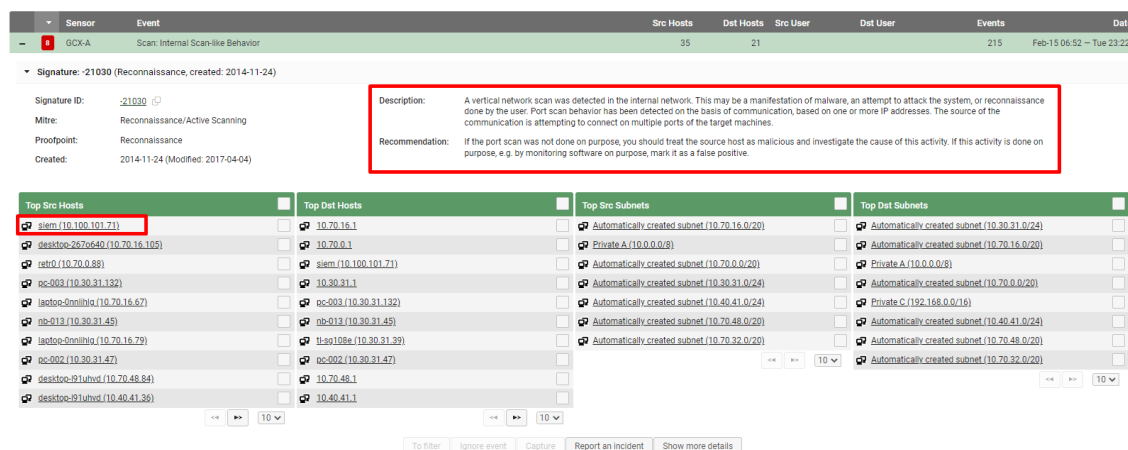


Přejdeme do Events a Events by Security, objeví se nám pohled na veškeré detekované události, označené barvou dle jejich rizikovosti. Události se nám zobrazí za určené období v „Time range“ ve filtrovací části. Pro náš příklad si nastavíme období za poslední týden.





Z pohledu na události za poslední týden, vidíme, že nejrizikovější označení má událost **Scan: Internal Scan-like Behavior**, a že trvala celý týden. Pomocí tlačítka + si událost rozklikneme a zjistíme detailnější informace jako zdroj a cíl události. Když budete mít štěstí, Greycortex vám nabídne popis události i doporučení, jak postupovat v jejím řešení.



This block shows the detailed view of the 'Scan: Internal Scan-like Behavior' event. It includes a description, a recommendation, and lists of top source and destination hosts and subnets.

Description: A vertical network scan was detected in the internal network. This may be a manifestation of malware, an attempt to attack the system, or reconnaissance done by the user. Port scan behavior has been detected on the basis of communication, based on one or more IP addresses. The source of the communication is attempting to connect on multiple ports of the target machines.

Recommendation: If the port scan was not done on purpose, you should treat the source host as malicious and investigate the cause of this activity. If this activity is done on purpose, e.g. by monitoring software on purpose, mark it as a false positive.

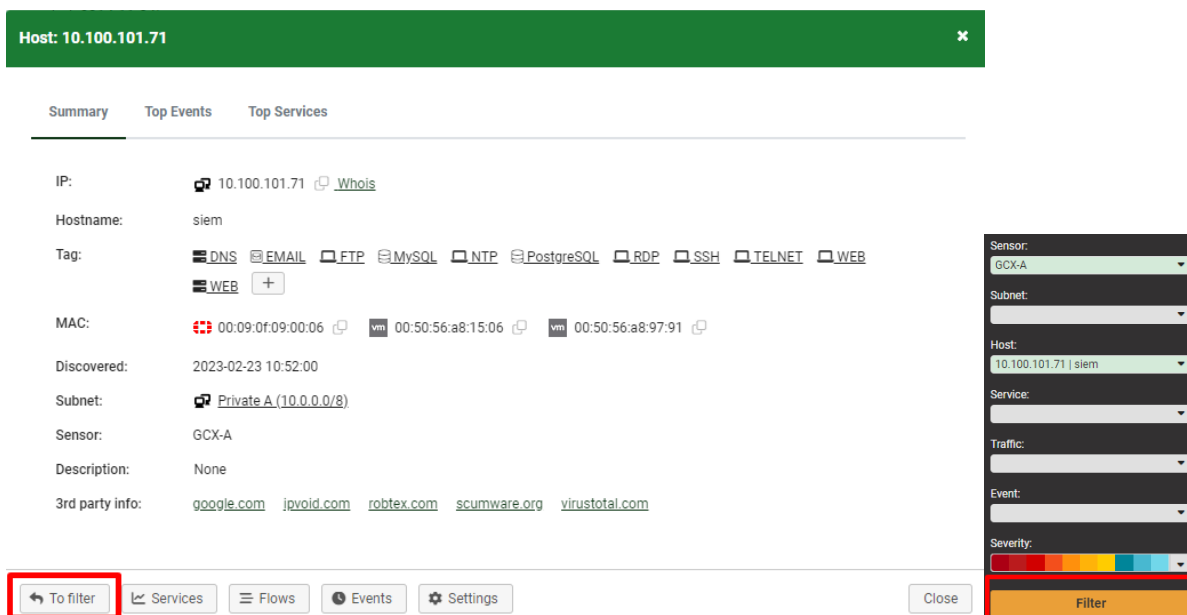
Top Src Hosts: siem/10.100.101.71, desktop2670e40/10.70.16.105, sato/10.70.0.88, pc-003/10.30.31.132, iactoe-0m0ln0a/10.70.16.67, nb-013/10.30.31.45, iactoe-0m0ln0a/10.70.16.29, pc-002/10.30.31.47, desktop-91uhvrd/10.70.48.84, desktop-91uhvrd/10.40.41.36.

Top Dst Hosts: 10.70.16.1, 10.70.0.1, siem/10.100.101.71, 10.30.31.1, pc-003/10.30.31.132, nb-013/10.30.31.45, 11-sy108e/10.30.31.39, pc-002/10.30.31.47, 10.70.48.1, 10.40.41.1.

Top Src Subnets: Automatically created subnet/10.70.16.0/20, Private A/10.0.0.0/8, Automatically created subnet/10.70.0.0/20, Automatically created subnet/10.30.31.0/24, Automatically created subnet/10.40.41.0/24, Automatically created subnet/10.70.48.0/20, Automatically created subnet/10.70.32.0/20.

Top Dst Subnets: Automatically created subnet/10.30.31.0/24, Private A/10.0.0.0/8, Automatically created subnet/10.70.0.0/20, Private C/192.168.0.0/16, Automatically created subnet/10.40.41.0/24, Automatically created subnet/10.70.48.0/20, Automatically created subnet/10.70.32.0/20.

Z detailu události vidím na prvním místě zdroj události siem (10.100.101.71), zajímá mě, zda toto skenování probíhá v pravidelných intervalech. Kliknu si na adresu a v nově otevřeném okně kliknu vlevo dole na šipku „To filter“. Vlevo dole ve filtrovací oblasti dám poté oranžové tlačítko „Filter“.



This block shows the host details page for 10.100.101.71. The page includes a summary of the host's information, a list of top events, and a list of top services. A sidebar on the right contains a filter panel with various options.

Host: 10.100.101.71

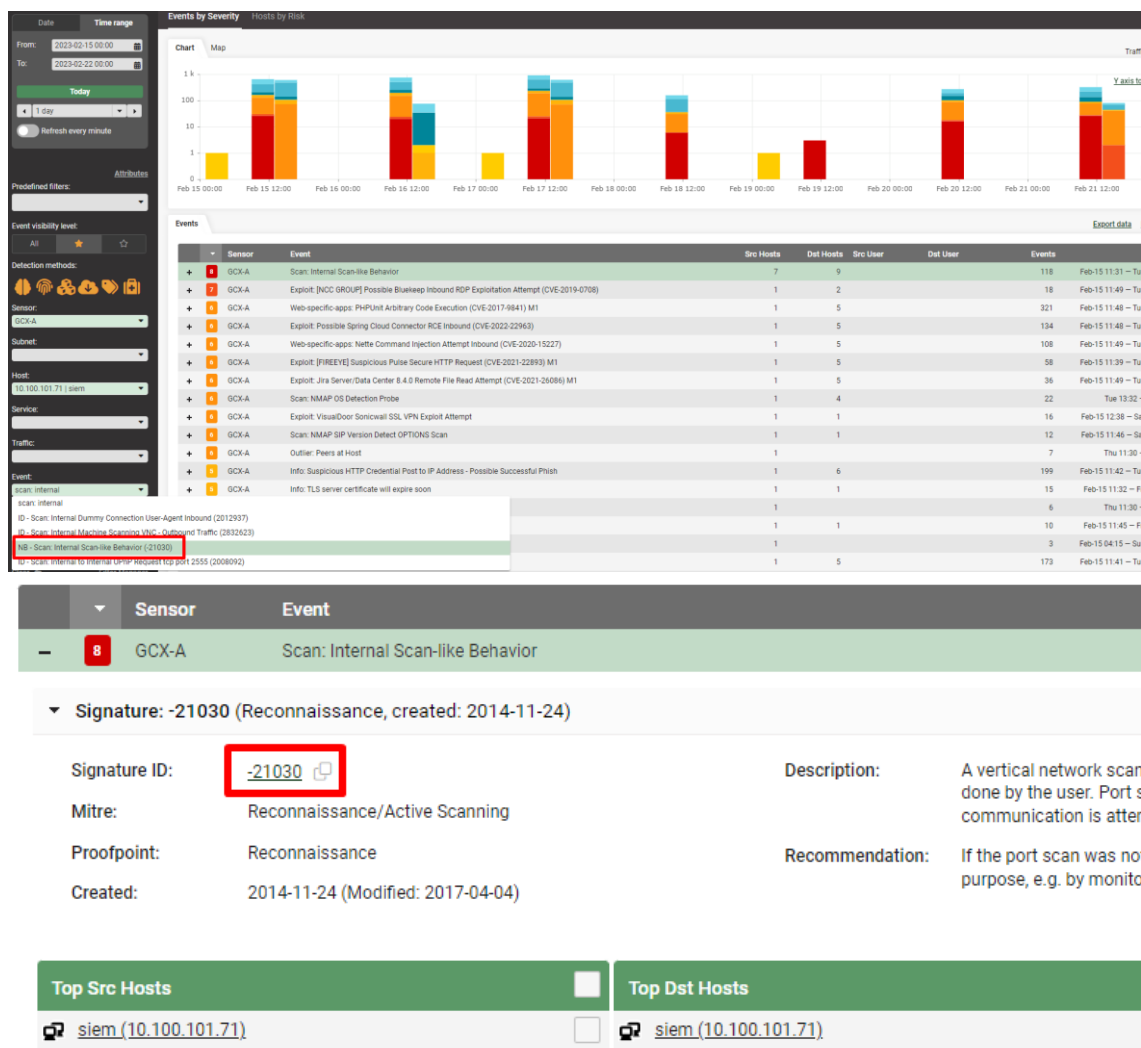
Summary:

- IP: 10.100.101.71 [Whois](#)
- Hostname: siem
- Tag: DNS, EMAIL, FTP, MySQL, NTP, PostgreSQL, RDP, SSH, TELNET, WEB, WEB
- MAC: 00:09:0f:09:00:06 [vm](#) 00:50:56:a8:15:06 [vm](#) 00:50:56:a8:97:91 [vm](#)
- Discovered: 2023-02-23 10:52:00
- Subnet: Private A (10.0.0.0/8)
- Sensor: GCX-A
- Description: None
- 3rd party info: [google.com](#) [ipvoid.com](#) [robtx.com](#) [scumware.org](#) [virustotal.com](#)

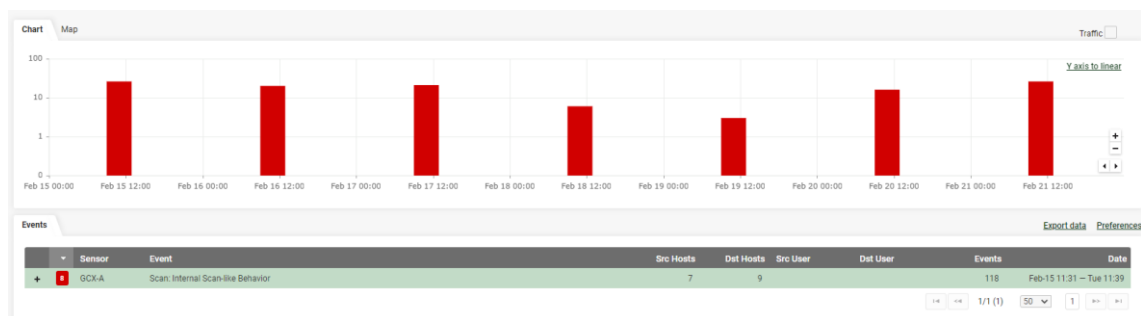
Filter Panel:

- Sensor: GCX-A
- Subnet:
- Host: 10.100.101.71 | siem
- Service:
- Traffic:
- Event:
- Severity:
- Filter**

Zobrazí se mi graf se všemi událostmi s touto IP adresou. Nás zajímá pouze daná událost o skenování, a tak si ve filtrovací části vybereme pod „Event“ přímo událost co chceme, můžeme ručně začít psát název, anebo si zkopíruju ID události (-21030), který získám z detailu při rozkliknutí události a vložím ho do stejného filtru.



Nyní vidíme v grafu pouze danou událost a z pohledu je jasné, že probíhá v pravidelných intervalech a vygenerovala 118 událostí. V detailu události si také můžeme zobrazit podrobnější pohled na komunikaci, přes tlačítko „Show more details“.



Sensor	Event	Src Hosts	Dest Hosts	Src User	Dest User	Events	Date
6CK-A	Scan: Internal Scan-like Behavior	7	9			118	Feb-15 11:31 - Tue 11:39

Signature: -21030 (Reconnaissance, created: 2014-11-24)

Signature ID: -21030
 Mitre: Reconnaissance/Active Scanning
 Proofpoint: Reconnaissance
 Created: 2014-11-24 (Modified: 2017-04-04)

Description: A vertical network scan was detected in the internal network. This may be a manifestation of malware, an attempt to attack the system, or reconnaissance done by the user. Port scan behavior has been detected on the basis of communication, based on one or more IP addresses. The source of the communication is attempting to connect on multiple ports of the target machines.

Recommendation: If the port scan was not done on purpose, you should treat the source host as malicious and investigate the cause of this activity. If this activity is done on purpose, e.g. by monitoring software on purpose, mark it as a false positive.

Top Src Hosts

siem/10.100.101.71
 ec-503/10.30.31.132
 nb-013/10.30.31.45
 ec-002/10.30.31.47
 android-97cc2884e4782a3/10.30.31.32
 nb-029/10.30.31.33
 nb-530/10.30.31.36

Top Dest Hosts

siem/10.100.101.71
 10.30.31.1
 ec-003/10.30.31.132
 bast1086/10.30.31.89
 nb-013/10.30.31.45
 ec-002/10.30.31.47
 android-97cc2884e4782a3/10.30.31.32
 nb-030/10.30.31.36
 nb-029/10.30.31.33

Top Src Subnets

Private A (10.0.0.0/8)
 Automatically created subnet (10.30.31.0/24)

Top Dest Subnets

Automatically created subnet (10.30.31.0/24)
 Private A (10.0.0.0/8)

To filter | Ignore event | Capture | Report an incident | **Show more details.**

Zobrazí se nám dlouhý seznam všech 118-ti detekovaných událostí. Po rozkliknutí detailu jedné události opět přes + můžeme zjistit přes tlačítko „Show flows“ opět detailnější pohled na veškeré toky, vidíme také cílový port.

Src Host	Src Subnet	Dest Host	Dest Subnet	Service	Protocol	Flows	Packets	Data In	Data Out	Timestamp
siem/10.100.101.71	Private A (10.0.0.0/8)	ec-002/10.30.31.47	Automatically created subnet (10.30.31.0/24)		TCP (6)	619	2.47 k	73.62 k	81.71 k	Tue 11:39

Measured data

Flows				Ports				Packets			
Traffic	Measured	Model	Difference	Traffic	Measured	Model	Difference	Traffic	Measured	Model	Difference
All	619			All	619			All	2.47k		
OUT	619			OUT	619			IN	1.23k		
								OUT	1.24k		

Data			
Traffic	Measured	Model	Difference
All	155.33 k		
IN	73.62 k		
OUT	81.71 k		

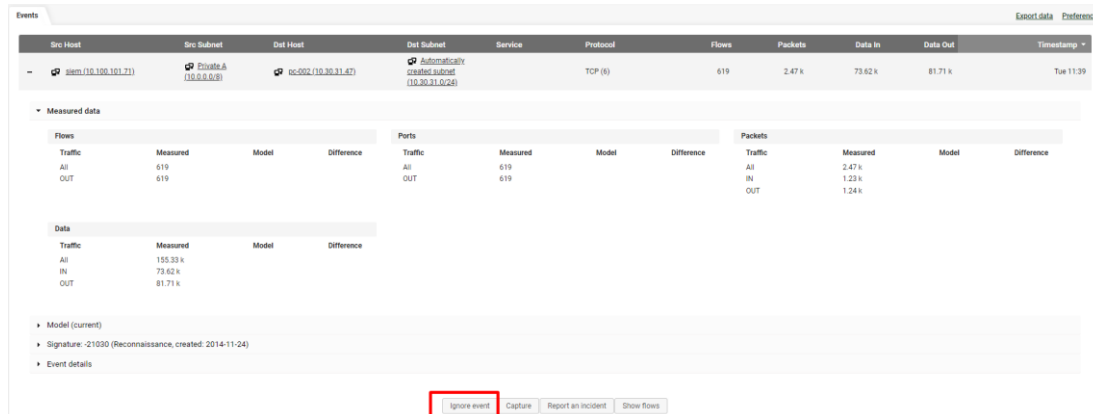
Model (current)
 Signature: -21030 (Reconnaissance, created: 2014-11-24)
 Event details

Ignore event | Capture | Report an incident | **Show flows**

Flows	Pairs	Export data Preferences										
Src Host	Dest Host	Protocol	Dest Port	Service	Applications	Src Packet Count	Src Packet Size	Dest Packet Count	Dest Packet Size	Src Flags	Dest Flags	End Time
10.100.101.71	10.30.31.47	TCP	5613			2	132	2	120	S.	...A.R..	2023-02-21 11:39:0
10.100.101.71	10.30.31.47	TCP	13585			2	132	2	120	S.	...A.R..	2023-02-21 11:38:3
10.100.101.71	10.30.31.47	TCP	48494			2	132	2	120	S.	...A.R..	2023-02-21 11:38:0
10.100.101.71	10.30.31.47	TCP	14170			2	132	2	120	S.	...A.R..	2023-02-21 11:38:5
10.100.101.71	10.30.31.47	TCP	1012			2	132	2	120	S.	...A.R..	2023-02-21 11:38:2
10.100.101.71	10.30.31.47	TCP	51563			2	132	2	120	S.	...A.R..	2023-02-21 11:38:3
10.100.101.71	10.30.31.47	TCP	50852			2	132	2	120	S.	...A.R..	2023-02-21 11:38:4
10.100.101.71	10.30.31.47	TCP	3712			2	132	2	120	S.	...A.R..	2023-02-21 11:38:3
10.100.101.71	10.30.31.47	TCP	33741			2	132	2	120	S.	...A.R..	2023-02-21 11:38:3

1.1.1 False positive pravidlo

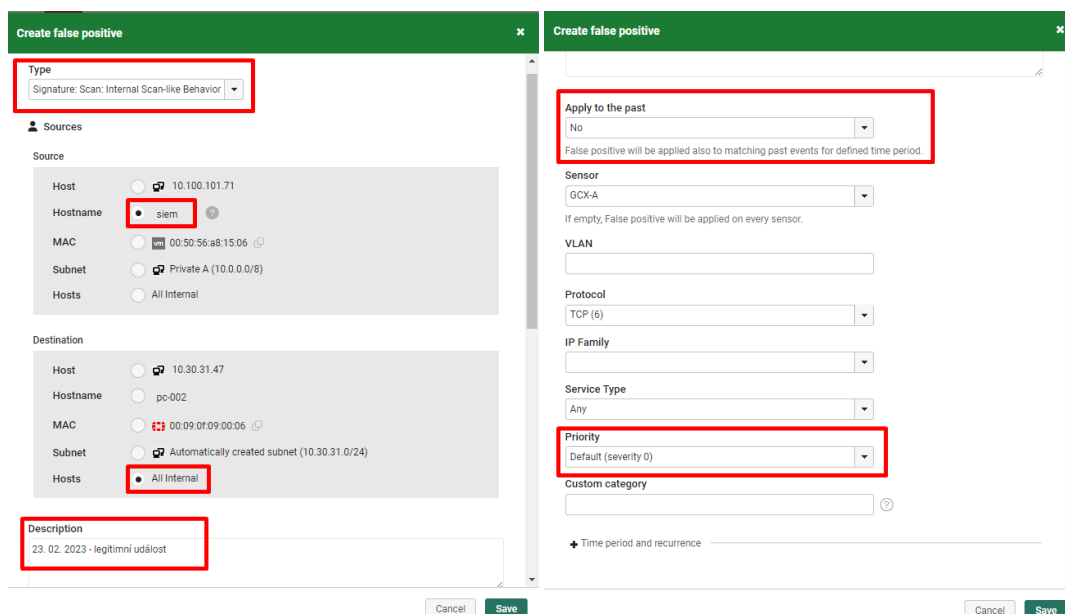
Pokud chceme na událost nastavit false positive pravidlo, aby se událost v grafu již nevyskytovala a vyčistila nám tak pohled, abychom viděli lépe jiné rizikové události, zavřeme okno s Flows a vybereme možnost „Ignore event“.



The screenshot shows the 'Events' tab in the Greycortex interface. It displays a table of network flows with columns for Src Host, Src Subnet, Dst Host, Dst Subnet, Service, Protocol, Flows, Packets, Data In, Data Out, and Timestamp. Below the table, there are sections for 'Measured data' (Flows, Ports, Packets) and 'Data' (Traffic). At the bottom, there are buttons for 'Ignore event', 'Capture', 'Report an incident', and 'Show flows'. The 'Ignore event' button is highlighted with a red box.

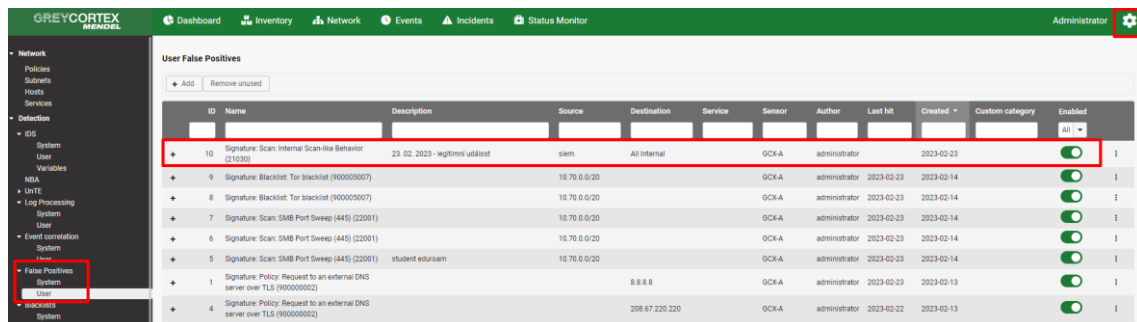
Zobrazí se nám nové podokno, kde máme možnost nastavení typu události, zdroje a cíle.

- Typ události necháme na Scan: Internal Scan-like Behavior, jako zdroj vybereme hostname „siem“, můžeme dát i IP adresu, ale pokud by se stejný hostname objevil s novou IP adresou, událost se díky tomuto nastavení neobjeví.
- Jako cíl vybereme „All Internal“, aby pravidlo platilo na všechny interní cíle.
- Do „Description“ si můžeme napsat jakýkoliv popis, např. den vytvoření pravidla a z jakého důvodu je vytvořeno.
- Když půjdeme níže, můžeme nastavit i „Apply to the past“ pokud chceme, aby Greycortex vymazal veškeré události tohoto typu i zpět v čase, nyní ponecháme na možnosti „No“.
- Dále můžeme také určit jaké „Priority“ se má false positive pravidlo týkat, opět ale necháme defaultní nastavení a dáme „Save“.

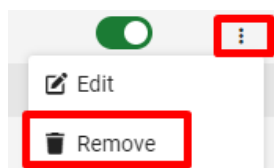


The screenshot shows the 'Create false positive' dialog box in the Greycortex interface. It has two panes. The left pane contains fields for 'Type' (set to 'Signature: Scan: Internal Scan-like Behavior'), 'Sources' (Host: 10.100.101.71, Hostname: siem, MAC: 00:50:56:a8:15:06, Subnet: Private A (10.0.0.0/8), Hosts: All Internal), 'Destination' (Host: 10.30.31.47, Hostname: pc-002, MAC: 00:09:0f:09:00:06, Subnet: Automatically created subnet (10.30.31.0/24), Hosts: All Internal), and 'Description' (23. 02. 2023 - legitimní událost). The right pane contains fields for 'Apply to the past' (set to 'No'), 'Sensor' (GCX-A), 'VLAN', 'Protocol' (TCP (6)), 'IP Family', 'Service Type' (Any), 'Priority' (Default (severity 0)), and 'Custom category'. The 'Apply to the past' and 'Priority' fields are highlighted with red boxes. At the bottom, there are 'Cancel' and 'Save' buttons.

Dále půjdeme přes ozubené kolečko do „Settings“, vlevo vybereme „False Positives“ a „User“ a vidíme všechna nastavená false positive pravidla uživatelem a na prvním místě to naše. Můžeme ho přes posuvník dočasně vypínat, anebo přes tři tečky úplně smazat, což provedeme.



ID	Name	Description	Source	Destination	Service	Sensor	Author	Last hit	Created	Custom category	Enabled	
10	Signature: Scan: Internal Scan-like Behavior (21030)	23.02.2023 - legitimní událost	siem	All Internal		GCK-A	administrator		2023-02-23		☒	I
9	Signature: Blacklist: Tor blacklist (900003007)		10.70.0.0/20			GCK-A	administrator	2023-02-23	2023-02-14		☒	I
8	Signature: Blacklist: Tor blacklist (900003007)		10.70.0.0/20			GCK-A	administrator	2023-02-23	2023-02-14		☒	I
7	Signature: Scan: SMB Port Sweep (445) (22001)		10.70.0.0/20			GCK-A	administrator	2023-02-23	2023-02-14		☒	I
6	Signature: Scan: SMB Port Sweep (445) (22001)		10.70.0.0/20			GCK-A	administrator	2023-02-23	2023-02-14		☒	I
5	Signature: Scan: SMB Port Sweep (445) (22001)	student.eduram	10.70.0.0/20			GCK-A	administrator	2023-02-23	2023-02-14		☒	I
1	Signature: Policy: Request to an external DNS server over TLS (900000002)			8.8.8.8		GCK-A	administrator	2023-02-23	2023-02-13		☒	I
4	Signature: Policy: Request to an external DNS server over TLS (900000002)			208.67.220.220		GCK-A	administrator	2023-02-22	2023-02-13		☒	I



Host: 95.214.132.17



Summary Top Events Top Services

IP:  95.214.132.17  [Whois](#)

Hostname: test.dirigu.ro

MAC:  20:e5:2a:b6:93:f1 

Subnet:  [H88 Web Hosting S.r.l. \(95.214.132.0/22\)](#)

Location: [Europe Romania](#)

3rd party info: [google.com](#) [ipvoid.com](#) [robtex.com](#) [scumware.org](#) [virustotal.com](#)

 To filter

 Services

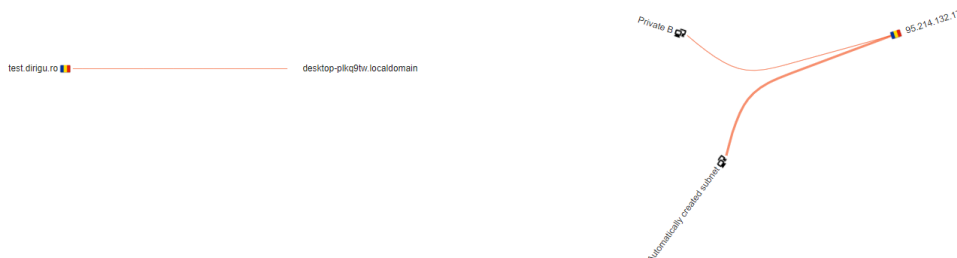
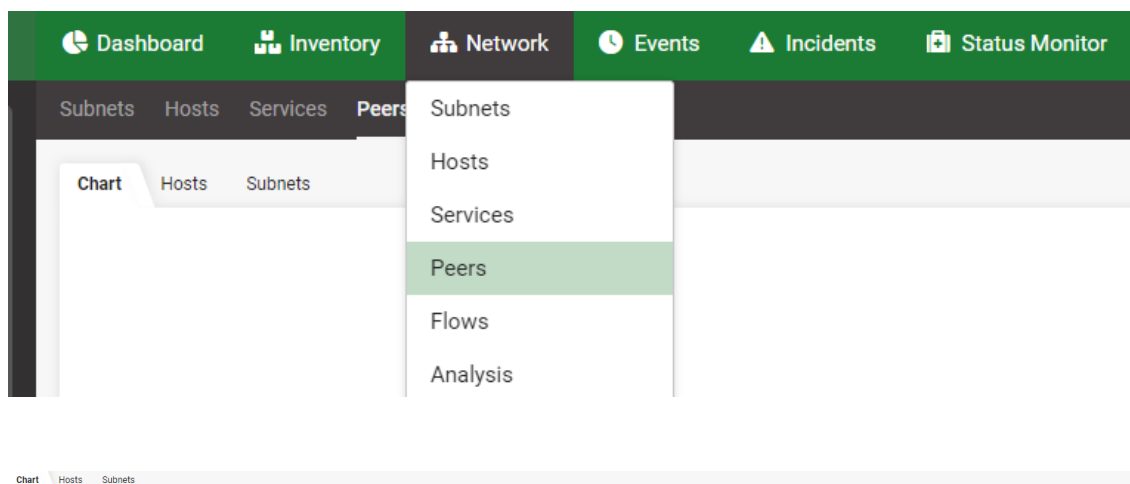
 Flows

 Events

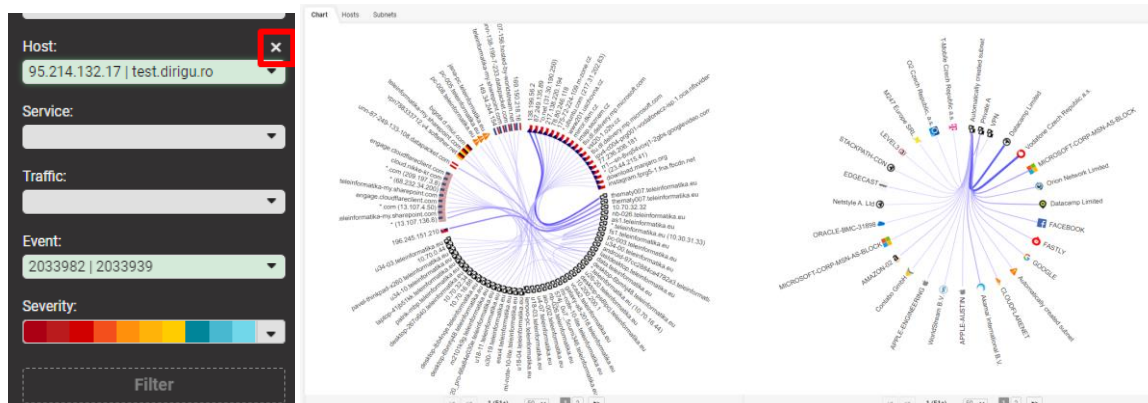
 Settings

Close

Jakmile je IP adresa přidána do filtru, vybereme nahoře na liště Network a Peers. Zobrazí se nám dva jednoduché grafy, které ukazují, s čím IP adresa komunikuje.

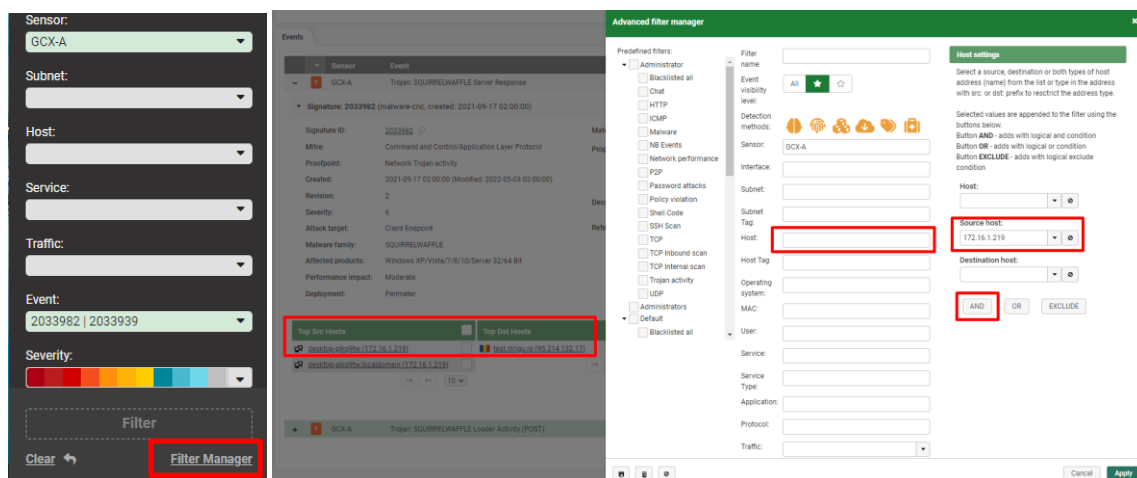


Pokud klikneme ve filtrování do políčka „Host“ kam se nám přidala IP adresa, objeví se nám křížek, přes který IP adresu z filtru odstraníme. Dáme „Filter“ a nyní vidíme v grafech veškerou komunikaci IP adres detekovaných ve těch dvou událostech, které máme stále ve filtru.

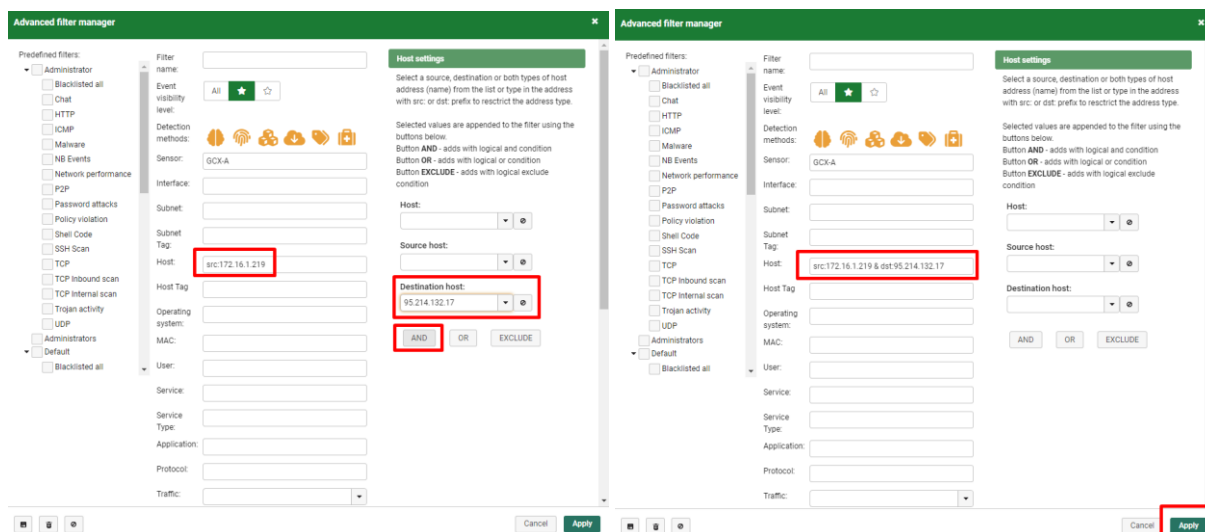


1.2.1 Filtrování

Vrátím se zpět do Events a Events by Security a rozkliknu si detail jedné události. Ve filtrovací části kliknu dole na „Filter Manager“ a otevře se nám nové okno, které mohu libovolně posouvat, abych viděla na informaci v detailu události pod ním. V novém okně kliknu do políčka Host a do pole Source host napíšu IP adresu z detailu události, dám AND a přidá se nám zdrojová IP do filtru.



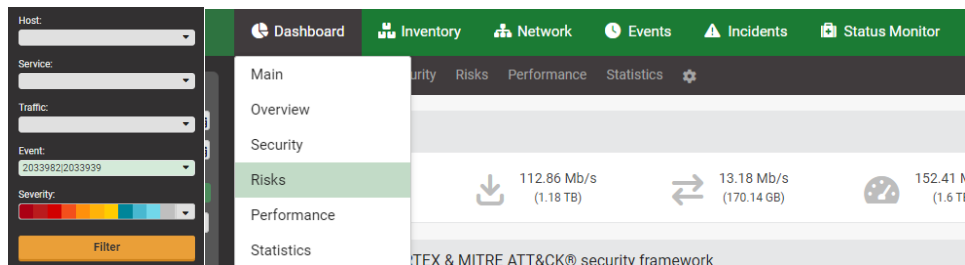
Poté do pole Destination host opíšu cílovou IP adresu a dám opět AND a Apply.

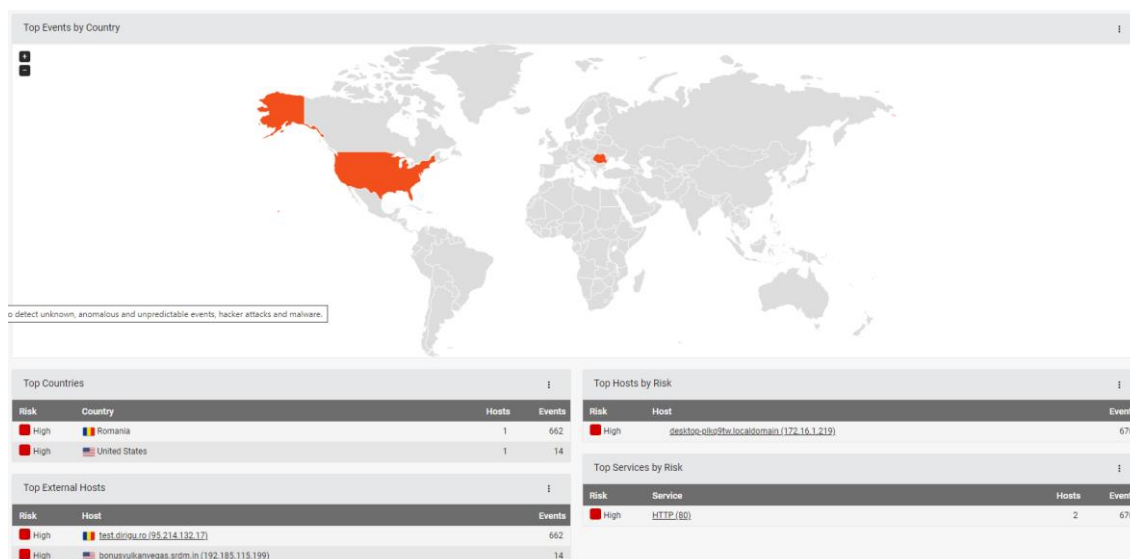


IP adresy se nám přidali do filtru a můžeme křížkem smazat IP událostí a dát „Filter“. Ukázaly se nám události s danými IP adresy a vidíme, že probíhaly události s dalším typem **Trojan: Possible SQUIRRELWAFFLE Server Response**.



Nyní si zase zpět do filtru vložíme ID 2033982 a 2033939 a smažeme filtr Host a dáme „Filter“. Přejdeme do Dashboard a Risks a zobrazí se nám pohled na rozdělení událostí podle země, rizika události, hostnamu a portu.



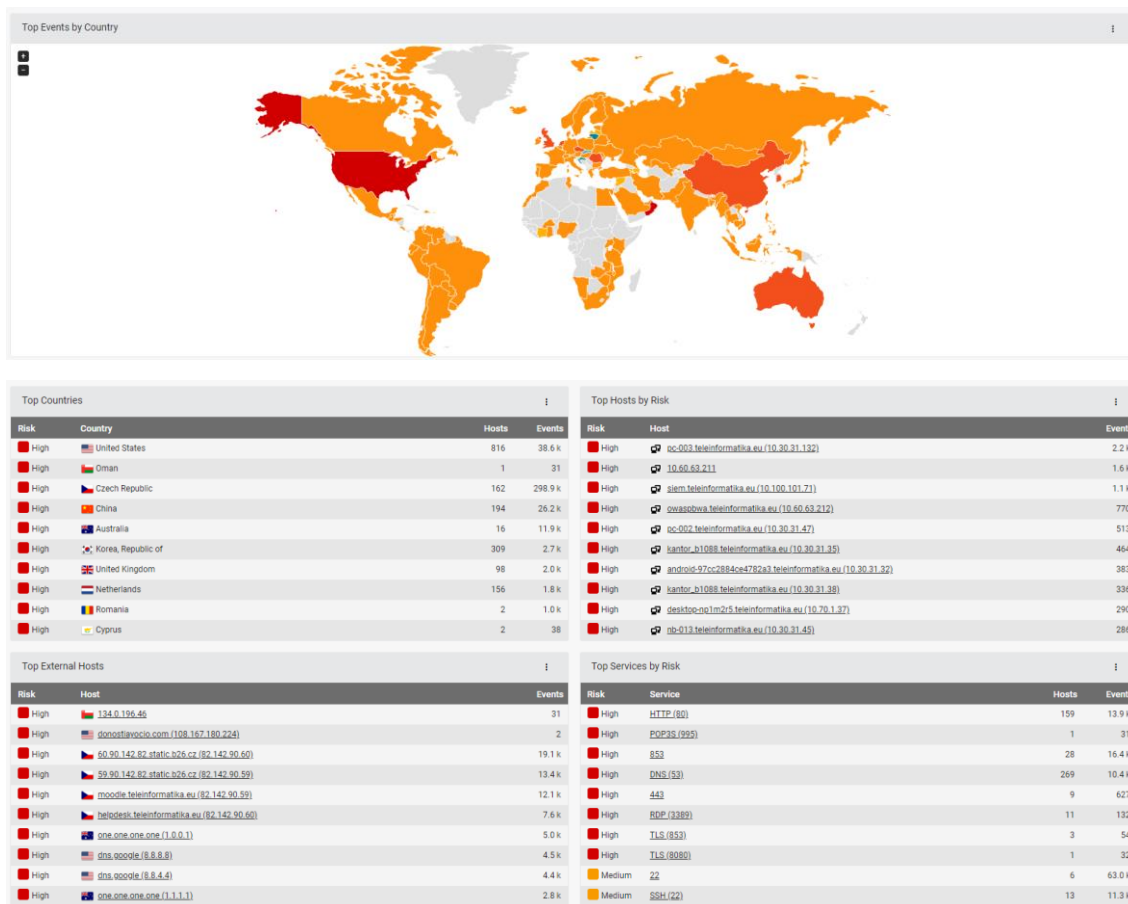


Kliknu do políčka Event a křížkem vymažu ID událostí a dám „Filter“.

Event: ✕

Severity:

Naskytl se nám pohled top nejčastějších detekovaných zemí, hostů interních a externích a nejvyužívanějších portů.



Ve filtrování klikneme na šipku u „Severity“ a necháme označené pouze severity 1, 2 a 3 a dáme „Filter“.

Vidíme, že pořadí zemí se nám při událostech s nízkým rizikem změnil.

